Interface Control Document

Bus CAN — [Nom du projet partenaire]

Version	0.1
Date	17 septembre 2026
Statut	Brouillon — première séance
Projet partenaire	[Nom du projet partenaire] (groupe [N°])
Rédigé par	Groupe 69 — Électronique Modulaire (Bus CAN)
	Samuel Gomri · Dylan Kiati · Hugo Mathoux
Contact	hugo.mathoux@ensea.fr
Encadrants	Yves Heckel · Julien Seigneurbieux

Comment remplir ce document. Les cases grisées sont des champs de saisie : cliquez dedans et tapez, puis **enregistrez** le PDF. Chaque section commence par un tableau d'exemples (en gris italique) montrant le niveau de détail attendu — il n'est pas modifiable, il sert uniquement de repère.

Ce document est **vivant**. Il est normal qu'il soit incomplet en début de projet : remplissez ce que vous savez, laissez le reste vide. Chaque évolution donne lieu à une nouvelle version datée, tracée en section 1.

Table des matières

1 Historique des versions et des rencontres **2**

2 Objet et périmètre **2**
2.1 Objet du document . . . 2
2.2 Ce que ce document n'est pas . . . 3
2.3 Contacts de l'équipe [Nom du projet partenaire] . . . 3

3 Paramètres du bus **3**

4 Topologie et inventaire des nœuds **4**
4.1 Schéma de principe . . . 4
4.2 Inventaire des nœuds . . . 4

5 Plan d'allocation des identifiants **5**

6 Catalogue des messages **6**

7 Codage des messages **9**

8 Contraintes électriques et sécurité **12**

9 Points ouverts **13**

1 Historique des versions et des rencontres

Une ligne par rencontre entre le groupe 69 et l'équipe [Nom du projet partenaire], et une ligne par version diffusée. Si une rencontre produit une nouvelle version, la colonne Version l'indique ; sinon elle reste vide. Ne jamais effacer une ligne : ce tableau sert de trace des décisions.

Exemple

Date	Version	Participants	Décisions / modifications
29/09/2026	*0.2*	*H. Mathoux, A. Dupont, B. Martin*	*Ajout du capteur de température batterie (ID 0x301) ; débit confirmé à 500 kbit/s.*
06/10/2026	—	*H. Mathoux, A. Dupont*	*Point d'avancement, pas de changement.*

À remplir

Date	Version	Participants	Décisions / modifications
17 septembre 2026	0.1	Groupe 69 + [Nom du projet partenaire]	Remise de la trame vierge, présentation du bus CAN.

2 Objet et périmètre

2.1 Objet du document

Cet ICD définit l'interface CAN entre les sous-systèmes du projet [Nom du projet partenaire]. Pour chaque message qui circule sur le bus, il précise : l'identifiant, l'émetteur, les récepteurs, le contenu et son codage, la fréquence d'émission et la criticité. C'est la référence commune : une donnée non décrite ici n'est pas censée circuler sur le bus.

2.2 Ce que ce document n'est pas

— Ce n'est pas un contrat figé. Les besoins évoluent en cours de projet, c'est attendu. On met à jour, on incrémente la version, on prévient les personnes concernées.
— Ce n'est pas un cahier des charges technique du véhicule ou du robot : seul ce qui transite sur le bus CAN est décrit.
— Ce n'est pas un document du groupe 69 seul : il appartient aux deux équipes.

2.3 Contacts de l'équipe [Nom du projet partenaire]

Les membres de votre équipe et, si vous l'avez déjà décidé, qui s'occupe de quoi. Le rôle peut rester vide.

Exemple

Nom	Rôle dans le projet	Email
A. Dupont	*Électronique de puissance*	*a.dupont@ensea.fr*

À remplir

Nom	Rôle dans le projet	Email

3 Paramètres du bus

Valeurs proposées par défaut par le groupe 69, identiques pour tous les projets. Cochez « OK » si la proposition vous convient, sinon indiquez ce que vous préférez dans la dernière colonne. En cas de doute, laissez notre proposition.

Paramètre	Notre proposition	OK	Si différent, préciser
Version du protocole	CAN 2.0A (classique)		
Format des identifiants	11 bits (standard)		
Débit	500 kbit/s		
Terminaisons	120 Ω aux deux extrémités du bus		
Longueur max. de dérivation	30 cm par nœud		
Câble	Paire torsadée 120 Ω		
Transceiver	Conforme ISO 11898-2 (interopérabilité garantie)		
Niveau logique TXD / RXD	**3,3 V** — la plupart des µC (STM32, ESP32) y sont		
Alimentation du transceiver	5 V + broche VIO en 3,3 V si le 5 V est dispo (MCP2562, TJA1051T/3) ; sinon transceiver 3,3 V (SN65HVD230)		

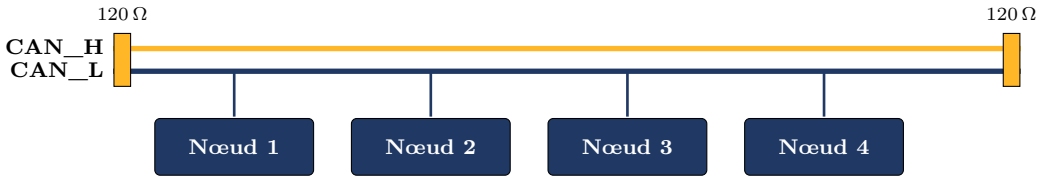
Pourquoi ces deux cas d'alimentation ? Le bus CAN est interopérable quelle que soit la tension d'alimentation du transceiver : un nœud 3,3 V et un nœud 5 V cohabitent sans adaptateur sur le même bus, car la norme définit des seuils de détection très en dessous des niveaux produits par les deux familles. Ce qui doit être commun, c'est le **niveau logique TXD/RXD à 3,3 V**, pour ne pas envoyer 5 V dans une broche de microcontrôleur prévue pour 3,3 V. Les anciens transceivers TJA1050 et MCP2551 ne conviennent pas : ils n'ont pas de broche VIO.

Commentaire libre sur les paramètres du bus :

4 Topologie et inventaire des nœuds

4.1 Schéma de principe

Schéma générique : deux fils partagés, chaque nœud branché en dérivation, une terminaison 120 Ω à chaque extrémité. À adapter au nombre réel de nœuds de votre projet.



4.2 Inventaire des nœuds

Un nœud = tout équipement qui émet ou reçoit sur le bus. Un capteur qui ne parle pas CAN nativement (analogique, I²C, SPI…) passe par un microcontrôleur pont : c'est ce microcontrôleur qui est le nœud. Un nœud peut à la fois émettre et recevoir : cochez les deux cases.

Exemples

N°	Nœud	µC / transceiver	Émet	Reçoit	Responsable	Statut
1	*BMS batterie*	*STM32F103 + MCP2562*	☒	☐	*A. Dupont*	*À faire*
2	*Carte moteur*	*STM32G431 + TJA1051T/3*	☒	☒	*B. Martin*	*En cours*
3	*Tableau de bord*	*ESP32 + SN65HVD230*	☐	☒	*C. Durand*	*Fait*

À remplir

N°	Nœud	µC / transceiver	Émet	Reçoit	Responsable	Statut
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

5 Plan d'allocation des identifiants

Rien à remplir ici. Rappel : sur un bus CAN, **l'identifiant le plus faible a la priorité la plus haute** lors de l'arbitrage. Ce découpage réserve les ID les plus bas aux messages critiques et laisse de la marge dans chaque plage pour les ajouts futurs. Il sert à choisir les identifiants de la section 6 — que le groupe 69 attribuera avec vous.

Plage (hex)	Catégorie	Exemples	Priorité
0x000 – 0x07F	Sécurité / urgence	Arrêt d'urgence, défaut batterie, perte de contrôle	Critique
0x080 – 0x0FF	Commandes temps réel	Consigne moteur, freinage	Très haute
0x100 – 0x1FF	Mesures rapides	Vitesse, courant, IMU	Haute
0x200 – 0x2FF	Mesures lentes	Températures, tensions, niveaux	Moyenne
0x300 – 0x3FF	États et diagnostics	État des nœuds, compteurs d'erreurs	Basse
0x400 – 0x4FF	IHM / affichage	Données pour le tableau de bord	Basse
0x500 – 0x7FF	Réservé	Extensions futures, debug	—

6 Catalogue des messages

Une ligne par information qui doit circuler sur le bus. Commencez par « Information transportée » et « Émetteur », puis Min / Max / Précision utile : ce sont ces trois colonnes qui permettent de choisir le codage et le nombre d'octets. La colonne **ID** est remplie par le groupe 69, pour éviter les collisions d'identifiants. Un message a **un seul émetteur**.

Exemples

ID	Nom du message	Émetteur	Récepteur(s)	Information transportée	Unité physique	Min	Max	Précision utile	Période	Criticité
0x010	*EMERG_STOP*	*BMS*	*Tous*	*Arrêt d'urgence*	*—*	*0*	*1*	*booléen*	*100 ms*	*Critique*
0x100	*WHEEL_SPEED*	*Capteur vitesse*	*IHM*	*Vitesse roue*	*km/h*	*0*	*80*	*0,01 km/h*	*50 ms*	*Haute*
0x200	*MOTOR_TEMP*	*Carte puissance*	*IHM*	*Température moteur*	*°C*	*-20*	*150*	*0,1 °C*	*1 s*	*Moyenne*

À remplir

ID	Nom du message	Émetteur	Récepteur(s)	Information transportée	Unité physique	Min	Max	Précision utile	Période	Criticité

ID	Nom du message	Émetteur	Récepteur(s)	Information transportée	Unité physique	Min	Max	Précision utile	Période	Criticité

ID	Nom du message	Émetteur	Récepteur(s)	Information transportée	Unité physique	Min	Max	Précision utile	Période	Criticité

Légende. *Période* : intervalle entre deux émissions, ou « événementiel » si le message n'est émis que sur changement. *Min / Max* : plage de valeurs physiques attendue. *Précision utile* : plus petit écart qu'il faut pouvoir distinguer (ex. 0,1 °C). *Criticité* : Critique / Haute / Moyenne / Basse — doit rester cohérente avec la plage d'ID (section 5).

7 Codage des messages

C'est ici qu'on fixe le codage exact de chaque octet de chaque message : sans cette étape, deux équipes peuvent être d'accord sur « vitesse en km/h » et pourtant coder l'une en dixièmes, l'autre en centièmes. **À remplir dans un second temps, avec le groupe 69**, une fois le catalogue (section 6) stabilisé. Une ligne par signal ; un message qui transporte plusieurs signaux occupe plusieurs lignes consécutives. Le nombre d'octets d'un message (DLC) se déduit de la dernière ligne qui le concerne.

Conventions de codage

Proposées par le groupe 69. Cochez « OK » ou précisez ce que vous préférez.

Convention	Notre proposition	OK	Si différent, préciser
Ordre des octets	Little-endian (octet de poids faible en premier)	☐	
Entiers signés	Complément à deux	☐	
Valeur invalide / capteur HS	0xFF (uint8), 0xFFFF (uint16), 0x7FFF (int16)	☐	
Bits non utilisés	Forcés à 0	☐	

Exemples

Message	Octet(s)	Bits	Signal	Type	Codage (unité × facteur)	Plage, valeur invalide
WHEEL_SPEED	*0 – 1*	*0 – 15*	*Vitesse roue*	*uint16*	*km/h × 100*	*0 à 655,35 ; 0xFFFF = invalide*
IMU_DATA	*0 – 1*	*0 – 15*	*Accélération X*	*int16*	*g × 1000*	*±32,7 g ; 0x7FFF = invalide*
IMU_DATA	*2 – 3*	*0 – 15*	*Accélération Y*	*int16*	*g × 1000*	*±32,7 g ; 0x7FFF = invalide*
IMU_DATA	*4 – 5*	*0 – 15*	*Vitesse angulaire Z*	*int16*	*°/s × 10*	*±3276 °/s*
NODE_STATUS	*0*	*0*	*Capteur vitesse OK*	*bit*	*1 = OK*	—
NODE_STATUS	*0*	*1*	*Capteur température OK*	*bit*	*1 = OK*	—

Comment on arrive au codage de WHEEL_SPEED : plage 0 à 80 km/h, précision 0,01 km/h → 8000 valeurs distinctes → 13 bits nécessaires → arrondi à 16 bits (2 octets), uint16 car toujours positif.

À remplir

Message	Octet(s)	Bits	Signal	Type	Codage (unité × facteur)	Plage, valeur invalide

Message	Octet(s)	Bits	Signal	Type	Codage (unité × facteur)	Plage, valeur invalide

8 Contraintes électriques et sécurité

Si vous ne savez pas encore, écrivez « à voir » — c'est une réponse utile.

Question	Votre réponse
Tension du réseau de bord *5 V / 12 V / 24 V / autre*	
Un 5 V est-il disponible sur vos cartes ? *conditionne le choix du transceiver (voir section 3)*	
Électronique de puissance présente ? *onduleur, variateur, gros moteur*	
Sources de bruit CEM identifiées *commutation, alimentation à découpage*	
Isolation galvanique nécessaire ? *entre quels sous-systèmes ?*	
Système d'arrêt d'urgence *existe-t-il ? passe-t-il par le bus ?*	
Comportement attendu si le bus tombe *mode dégradé, arrêt sécurisé, valeurs par défaut*	
Timeout de perte d'un message critique *ex. absence pendant 500 ms = arrêt*	
Longueur approximative du bus *en mètres, d'un bout à l'autre*	
Connecteur souhaité ou imposé *si vous avez déjà une contrainte*	
Contraintes mécaniques *place, vibrations, étanchéité*	
Précautions de routage / blindage	

9 Points ouverts

Questions sans réponse à la date de cette version. C'est normal d'en avoir : mieux vaut un point ouvert écrit qu'une hypothèse silencieuse.

Exemple

N°	Question	Qui répond	Échéance	Statut
1	*Le flux des caméras passe-t-il par le bus ou par une liaison dédiée ?*	*Équipe vision*	*Séance 3*	*Ouvert*

À remplir

N°	Question	Qui répond	Échéance	Statut
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Merci d'avoir rempli ce document, même partiellement. Enregistrez le PDF et renvoyez-le à hugo.mathoux@ensea.fr.